

何子恒

电话: 19935407446 | 邮箱: heziheng261@mailsucas.ac.cn

世界模型 / 视频生成 / 具身智能研究实习

主页: zihenghe04.github.io | GitHub: github.com/zihenghe04



教育经历

- 中国科学院大学 · 交叉科学学院 / 中国科学院自动化研究所 · NLPR | 博士 · 人工智能2026 - 至今
- 研究方向: 世界模型、Vision-Language-Action (VLA)、多模态大语言模型 (MLLM)。
- 东南大学 | 软件工程 · 本科2022.09 - 2026.06
- 排名与荣誉: 综合排名 9/86 (Top 10%) ; 校优秀毕业生、校三好学生、优秀毕业设计。

研究实习与代表成果

- 极佳视界 · GigaAI | 研究实习生2025.09 - 至今
- GigaBrain-0.7 具身基础模型 | 共同作者 · arXiv 2608.15875**
- 团队基于 37,256 小时具身语料、覆盖 16 类机器人构建三系统架构; System 3 为动作策略提供未来视觉状态与任务进展条件。
- 世界模型适配:** 负责 System 3 (5B World Value Model) 训练; 基于 GigaWorld-1 在真实 / 仿真机器人视频上继续训练, 完成 robot-centric 适配, 并扩展 MoT value pathway, 以 trajectory completion 标注监督任务进度。
 - 条件化接口:** 设计与 action chunk 时域对齐的末帧视觉 subgoal, 结合 1-bit 进展条件形成低带宽接口, 无需部署期在线 rollout 即可向 System 1 注入世界模型知识。
 - 条件化后训练:** 对视觉 subgoal 与进展条件实施独立 condition dropout, 覆盖无条件、单条件与双条件模式; 冻结 System 3、仅更新 System 1 / 2, 降低策略对辅助信号的依赖。
 - 消融验证:** 礼盒包装成功率 Base / +Subgoal / +Value / 双条件为 0% / 20% / 60% / 80%; 衣物折叠四组成功率均为 100% 时, 双条件仍将任务分 68.3% -> 88.3%、耗时 107s -> 75s。
- arxiv.org/abs/2608.15875

- 中科第五纪 · FiveAges | 研究实习生2025.09 - 至今
- SKIP: 面向高效具身世界模型的稀疏关键帧插值范式 | 第一作者 · CoRL 2026 (已录用)**
- 针对逐块递归密集视频生成的计算开销与长时累积漂移, 探索保留任务事件的稀疏到稠密范式。
- 关键帧选择:** 融合光流、DINOv3 语义与机器人本体状态, 经 KTS 分段和夹爪事件保护筛选关键帧, GripCov 0.999。
 - 稀疏到稠密生成:** 扩散模型仅生成稀疏关键事件, gap predictor 预测帧间隔, 再由动作条件插值恢复稠密 rollout。
 - 效果验证:** 较逐块递归 Wan 2.2 基线加速 4.16x、FVD 4177 -> 458; 全量生成示范训练 pi0.5, 仿真 / 真机仅降 1.3 / 6.7 pp。
- arxiv.org/abs/2606.00664 · [zihenghe04.github.io](https://github.com/zihenghe04)

FiveagesWAM: 实时交互式世界模型

面向在线交互场景, 在快速响应新增条件的同时利用历史状态维持连续预测。

- 交互与记忆:** 接收在线条件输入并在连续 chunk 生成中更新预测; 采用关键帧 + 稀疏帧协同推理, 将历史图像作为 memory 注入后续视频块, 补充跨 chunk 历史上下文。
- 实时效果:** 8 帧 / 块覆盖 0.8s 视频, HTTP raw P95 端到端延迟 426ms, 达到 1.88x 实时 (faster-than-real-time)。

- 华为南京研究所 · 小艺业务部 | AI 算法工程师 (实习)2025.06 - 2025.09
- 端侧大模型推理加速 | EAGLE-3 / Fast-dLLM / CUDA**
- 面向小艺端侧大模型, 在受限算力下优化解码延迟、缓存效率与批量吞吐。
- 投机解码:** 复现 EAGLE-3, 引入轻量 draft model 与多层特征融合, 草稿接受率提升约 8%。
 - 并行与底层优化:** 基于 Fast-dLLM 优化 KV cache 与并行解码, 结合 Nsight 完成 CUDA 访存与算子优化; KV cache 命中率 70% -> 85%、批量吞吐提升约 17%。
 - 系统验证:** 小艺多轮问答 A/B 测试中平均时延 240ms -> 187ms; 方案纳入部门推理加速框架并获技术创新奖提名。

开源与公开项目

- github.com/iOfficeAI/AionUi项目总量: 32.3k Stars | 3.3k Forks
- 开源协作: 为支持 20+ CLI Agent 的 24/7 Cowork 桌面应用贡献无头 Linux 部署指南, 相关改动已合入主仓库; 覆盖 Xvfb、服务管理和 ngrok / SSH 远程访问, 并提供中英文文档。
- github.com/zihenghe04/CCDDash项目总量: 71 Stars | 5 Forks
- 构建与维护: 构建 Claude Code / claude.ai / API 统一用量监控面板, 聚合 token、配额与成本; v0.9.2 新增会话状态、端点识别与 macOS 开机自启。